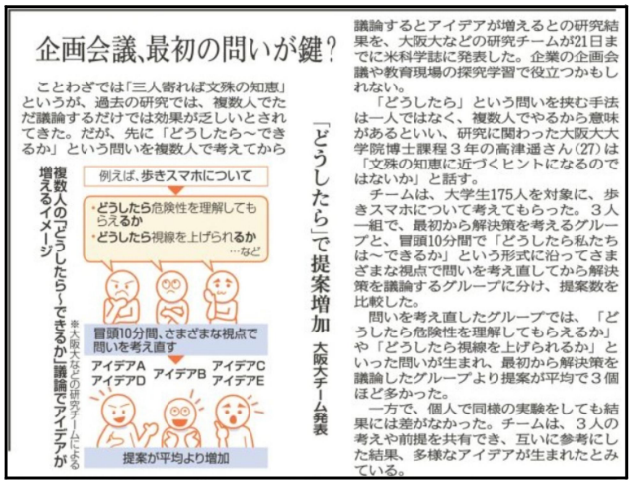
PEP UP 通信 #263

「どうしたらできるか」

工藤 功成

9月24日付の秋田魁新報に、以下の記事が掲載されました。



企画会議、最初の問いが鍵？

「どうしたら」で提案増加 大阪大チーム発表

ことわざでは「三人寄れば文殊の知恵」というが、過去の研究では、複数人でただ議論するだけでは効果が乏しいとされてきた。だが、先に「どうしたら～できるか」という問いを複数人で考えてから議論するとアイデアが増えるとの研究結果を、大阪大などの研究チームが21日までに米科学誌に発表した。企業の企画会議や教育現場の探究学習で役立つかもしれない。

「どうしたら」という問いを挟む手法は一人ではなく、複数人でやるから意味があるといい、研究に関わった大阪大大学院博士課程3年の高津遥さん(27)は「文殊の知恵に近づくヒントになるのではないか」と話す。

チームは、大学生175人を対象に、歩きスマホについて考えてもらった。3人一組で、最初から解決策を考えるグループと、冒頭10分間で「どうしたら私たちは～できるか」という形式に沿ってさまざまな視点で問いを考え直してから解決策を議論するグループに分け、提案数を比較した。

問いを考え直したグループでは、「どうしたら危険性を理解してもらえるか」や「どうしたら視線を上げられるか」といった問いが生まれ、最初から解決策を議論したグループより提案が平均で3個ほど多かった。

一方で、個人で同様の実験をしても結果には差がなかった。チームは、3人の考えや前提を共有でき、互いに参考にした結果、多様なアイデアが生まれたとみている。

「企画会議、最初の問いが鍵？」という記事です。以下がその内容です。

ことわざでは「三人寄れば文殊の知恵」というが、過去の研究では、複数人でただ議論するだけでは効果が乏しいとされてきた。

だが、先に「どうしたらできるか」という問いを複数人で考えてから議論するとアイデアが増えるとの研究結果を、大阪大などの研究チームが21日までに米科学誌に発表した。

企業の企画会議や教育現場の探究学習で役立つかもしれない。

「どうしたら」という問いを挟む手法は一人ではなく、複数人でやるから意味があるといい、研究に関わった大阪大大学院博士課程３年の高津達さん（27）は「文殊の知恵に近づくヒントになるのではないか」と話す。

チームは、大学生175人を対象に、歩きスマホについて考えてもらった。

３人一組で、最初から解決策を考えるグループと、冒頭10分間で「どうしたら私たちは～できるか」という形式に沿ってさまざまな視点で問いを考え直してから解決策を議論するグループに分け、提案数を比較した。

問いを考え直したグループでは、「どうしたら危険性を理解してもらえるか」や「どうしたら視線を上げられるか」といった問いが生まれ、最初から解決策を議論したグループより提案が平均で３個ほど多かった。

一方で、個人で同様の実験をしても結果には差がなかった。

チームは、３人の考えや前提を共有でき、互いに参考にした結果、多様なアイデアが生まれたとみている。

トピックごとに算数の授業に当てはめて、見ていきたいと思います。

> 過去の研究では、複数人でただ議論するだけでは効果が乏しいとされてきた。

算数の授業でも、複数の解き方が出た後に「話し合いましょう」とするだけでは、一部の子だけが発言し、ほかの子は聞いているだけになることがあります。

グループで互いの考えを発表しても、「そうなんだ」で終わり、解き方を比べたり、友達の考えを取り入れたりするところまで進まない場合もあります。

複数人で話せば、自然によい考えが生まれるとは限りません。

> だが、先に「どうしたらできるか」という問いを複数人で考えてから議論するとアイデアが増える

記事で紹介された研究では、３人組で解決策を考える前に、「どうしたら～できるか」という問いをさまざまな視点から考え直したグループの方が、提案数が多くなりました。

算数の授業に引き寄せると、複数の解き方が出た後、すぐに「どれがよいか」と話し合うのではなく、子どもたちが感じている困り感を持ち寄り、「どうしたら～できるか」という問いにすることが考えられます。

例えば、「説明を聞いても、どこでその式になったのか分からない」という困り感から、「どうしたら、式の意味がみんなに伝わるかな」という問いが生まれるかもしれません。

子ども自身の困り感から問いが生まれることで、何のために話し合うのかが明確になります。その問いに答えようとする中で、解き方の共通点を探したり、別の数で試したりすることにも意味が生まれます。

「どうしたら」という問いを挟む手法は一人ではなく、複数人でやるから意味がある

一人で同じ手順を踏んでも、提案数に差は見られませんでした。
問いを考え直すことは、複数人で行ったときに効果が見られたのです。

チームは、３人の考えや前提を共有でき、互いに参考にした結果、多様なアイデアが生まれたとみている。

一人で「どうしたら」と考えるだけでは、自分の困り感からなかなか離れられないかもしれません。

複数人で話すと、「答えは出たけれど、説明できない」「二つの解き方のどちらを使えばよいか迷っている」など、それぞれ違う困り感が出てきます。
中には、「そもそも解き方が分からない」という子もいるでしょう。

そうした声を聞き合い、「どうしたら、解き方が分からない人にも伝わるように説明できるかな」「どうしたら、自分たちが納得できる方法を見つけられるかな」と、何を目指して話し合うかを一緒に考えます。

互いの困り感を持ち寄ることで、自分一人では思いつかなかった問いが生まれます。
そして、その問いが、出された解き方を使って何を話し合うかを決める手掛かりになるのだと思います。

私なりに解釈してみました。

〔従来の算数の授業〕

・導入後に課題を設定する。子どもの言葉を拾って課題にしたとしても、全員がその課題を自分ごととして捉え、取り組めているかは怪しい。
・また、課題が子どもの主体的な活動につながっているかも怪しい。
・その結果、話し合いが深まらなかったり、課題からずれたりすることがある。
・課題を設定すること自体が目的となり、課題が形式的なものになっている可能性が高い。

〔研究を踏まえて試したい算数の授業〕

・導入後は、まず何に取り組むかが分かる「めあて」を共有し、一人ひとりが問題に取り組む。
・その中で生じた困り感や、みんなで考えたいことをグループで持ち寄り、「どうしたら～できるか」という問いを考える。
・例えば、解き方をうまく説明できずに困っていたら、「どうしたら、みんなに伝わるように説明できるか」と問いにする。
・グループで立てた問いをもとに、互いの考えや解き方を出し合い、どうしたらできるかを話し合う。
　各グループは、立てた問いと、話し合って分かったことをロイロノートなどに記録する。
・複数のグループ同士で、立てた問いと話し合って分かったことを発表し合う。
　グループ数が少ない場合は、全グループでの発表も考えられる。
・その後、教師がいくつかのグループを取り上げ、学級全体で共有する。
・子どもは発表を聞いて気付いたことをメモし、教師は板書で考えを整理する。
・必要に応じて補助発問をし、考えを確かめたり深めたりする。
・グループの発表を生かして、類似問題を解き、学習をまとめる。

最初からスムーズに進むとは思いません。
しかし、継続して取り組むことで、秋田県の教育の柱である「問いを発する子どもの育成」につながり、北秋田市学校教育ビジョンが掲げる「『自分ごとの学び』を通して当事者意識を育む」活動にもなるのではないかと思います。

従来はあまり見られなかった授業スタイルです。
このスタイルによって、子どもたちの話し合いへの参加や考えの深まりにどのような変化が生まれるのか、実践を通して確かめてみる価値があると思います。